

대학의 기술 이전: 체제분석과 방향모색*

- 서울대학교를 사례로 -

박 영 한**

An Analysis of the University-Business Technology Transfer System : a case study of Seoul National University Research Park

Park, Young-Han

요약 : 본 연구는 서울대학교를 사례로 대학의 기술이 사회로 환원되는 기술이전 과정이 어떤 제도와 체제하에서 작동하고 있으며, 어떤 문제점을 내포하고 있는지를 밝혀서 바람직한 기술이전체제를 모색하고자 하였다. 서울대학교 내에는 연구 및 기술이전과 관련된 업무 분장이 명확히 구분되어 있지 않아 지식의 창출자의 역할을 넘어 연구성과의 전파자의 구실을 할 수 있는 종합적인 계획이 마련되어야 할 필요성이 제기되었다. 기술이전의 특성을 살펴보기 위하여 기술이전 경로를 연구자의 직접이전, 기업과의 파트너십에 의한 상호협력이전, 기업으로의 직접이전으로 유형화하였을 때 기술공급자인 대학연구자 개인에 의한 이전형은 상업화가 미약한 편이다. 한편 기술개발자와 기업의 쌍방이 유리한 파트너십에 의한 이전은 매우 활발하며, 주로 대기업이 상대역이다. 대학의 연구단계로부터 대학의 기술이전단계를 지나 제품생산 출하단계에 이르기까지 기술이전 및 협력을 행하는 과정을 통합한 '서울대기술이전체제 모형'은 한국대학의 기술이전 모형으로 정착시키는 계기를 마련하게 될 것이다.

주요어 : 기술이전, 서울대학교 연구공원, 창업지원체계, 기술이전체제

Abstract : This study is to investigate the university-enterprise technology transfer process with a case study of the Seoul National University (SNU) Research Park. Since the task of the research and technology transfer in the Park is not clearly defined, it turns out to be necessary to set up a comprehensive plan to facilitate university's role in business innovation. The study classifies the paths of technology transfer into three categories: direct commercialization by a university researcher, cooperative partnership between research and enterprise, and direct transfer into enterprise. Among them the direct commercialization has been least developed, whereas the cooperative partnership, especially with large enterprise, have been most developed. A model of "SNU technology transfer system" is proposed to integrate the whole process of university-enterprise technology transfer and cooperation.

Keywords : technology transfer, Seoul National University Research Park(SNURP), business incubation system, technology transfer system.

* 본 연구는 서울대학교 두뇌한국 21사업 대학교육개혁지원비의 지원에 의해 수행되었음.

** 서울대학교 사회과학대학 지리학과 교수

1. 들어가는 말

본 연구는 국가혁신체계 내에서 중요한 위치를 차지하고 있는 대학을 사례로, 기술이전체도와 체제를 고찰하려한다. 오늘날 우리사회는 산업사회로부터 지식·정보사회로 변환되고 있다. 이 과정에서 대학은 지식 및 혁신기술의 창출자인 동시에 전파자로 확고히 자리잡게 되었고, 대학의 위상도 크게 변하기 시작하였다. 변화된 대학이란 상아탑 속에서의 안주에서 벗어나서 지식·정보사회를 주도하는 기능변화를 일컫는다. 산업사회에서의 대학은 기업이 혁신기술을 개발하고 시장화하는 과정에서 필요로 하는 지식 및 기초기술을 제공하는 영역에 머물렀다. 지식·정보사회에서 기업이 경쟁에서 살아남으려면 혁신기술을 기반으로 해야된다. 그러므로 기업은 창의력과 혁신기술개발의 잠재력을 지닌 대학에 적극적으로 접근할 수밖에 없다. 기업은 대학에서 필요로 하는 연구비와 각종 연구시설에 대한 투자비용을 부담하는 대신에 대학으로부터 연구성과와 혁신기술을 공급받을 수 있게 된다. 대학 역시 풍부해진 연구비와 개선된 시설을 바탕으로 더 많은 연구성과를 내게 되고 사회에의 공헌도도 높아진다.

이처럼 대학은 지식의 창출뿐만 아니라 경제주체자인 기업에게 직접 응용기술을 확산시키는 역할을 수행함에 따라, 대학과 기업은 더욱 더 긴밀한 유대관계를 유지하게 된다. 기술혁신의 과실을 기업과 대학이 공유하게 되는 환경을 맞이하고 있는 것이다. 기술혁신은 기업내부의 협력관계 뿐만 아니라 고객을 비롯한 타기업이나 경쟁기업과의 교류, 대학, 연구기관과 같은 지식제공자, 그리고 공공기관 등과의 상호작용에서 이루어진다.

따라서 기술혁신과정의 이해는 국가혁신체계 속에서 기술개발이나 기술이전이 네트워크를 파악하는데서 비롯될 수 있다(박삼욱, 2002).

선진산업국가들이 사회변동과 관련된 구조조정을 감행하는 과정에서 대학을 혁신요소로 고려하게 되었고(Pribebe, 1983; Deilmann, 1995), 대학의 혁신기술 이전과 그 파급효과에 관한 연구가 1990년대 접어들면서 활발히 진행되고 있다(Beyer, 1994; Einsfeld, 1998; Smith&Keeble, 2001).

한국은 1990년대에 이르러 지식기반경제로 진입하는 과정에서 혁신기술의 창출이 바로 국가 경쟁력이라는 등식이 형성되었다. 이에 따라 산학협동 관련법, 기술이전촉진법, 벤처기업육성법 등이 제정되기에 이르렀다. 이러한 과정에서 대학과 기업 간의 협력에 관한 연구도 활발히 진행되었다. 그 하나는 정부주도로 진행된 산학협동에 관련된 연구(박성진, 1993; 조항구, 1994; 신창호, 1999 참조)이고, 또 하나는 기술이전을 포함한 기술혁신체제의 연구(김영배, 1999; 박삼욱·남기범, 2000 참조)를 비롯하여 대학의 기술이전에 관한 연구(박영한, 1998; 안두현·정교민, 1998; 문희화, 2001 참조) 등이다.

이러한 연구들은 국내외의 제도와 관련된 문헌정리를 바탕으로 국가혁신체계 내의 주체자들 간의 관계를 찾아보려 하고 있다. 그럼에도 불구하고 사례연구의 부족으로 대학을 주체로 한 기술이전을 종합적·체계적으로 접근하지 못한 것 같다. 기술이전체계분석은 지식 및 기술개발의 진원지인 대학으로부터 진행되어야 만이 일시성에서 벗어날 수 있다.

현재의 한국적 상황에서 대학의 기술이전 수준은 미약한 편이다. 국내 공단에 입주한 기업을 대

상으로한 혁신네트워크 형성에 관한 연구(박삼욱, 2002)에 의하면, 기업혁신에 있어서 모기업의 기여도는 가장 큰 반면에 대학 및 공공연구소의 중요도가 상대적으로 낮게 나타났다. 그러나 앞으로 혁신활동을 수행할 때 의존하고 싶은 기관으로는, 모기업의 중요도가 상대적으로 낮고, 공공연구소와 대학의 중요도가 상대적으로 높아지고 있음을 발견할 수 있다. 따라서 앞으로 예상되는 기업과 대학간의 관계는 더욱 더 긴밀해질 것이므로 효율적인 기술이전체제의 모색이 필요한 시점에 놓여 있다고 볼 수 있다.

본 연구는 서울대학교를 사례로 대학의 기술이전체제를 다음과 같이 두 가지 측면에서 살펴보기로 한다.

첫째, 대학의 기술이전은 어떠한 제도와 체제하에서 작동하고 있으며, 어떤 문제점을 내포하고 있는지를 고찰한다. 둘째, 대학의 혁신기술을 효율적·항구적으로 이전하기 위한 메카니즘과 체제를 탐색하고자한다. 이를 구체화하기 위하여 서울대 연구공원을 사례로 창업보육 과정에서 일어나고 있는 대학과 기업간의 연계성과 그 문제점을 분석하고자 한다. 서울대학교는 우수연구기관으로 기업과의 유대관계도 비교적 활발한 편이므로, 연계관계 분석의 대상으로 적합하다고 생각된다. 이 연구는 한국 대학의 기술이전체제의 모형개발에 일조 하리라고 본다.

본 연구는 문헌조사와 면접방식을 채택하여 경험적 연구로 진행되었다. 문헌조사는 기술이전과 관련된 제도와 기구 및 기술이전 경로를 찾아내는 방법으로 사용하였고, 연구공원 내의 창업보육센터의 기능과 실제 운영상황을 밝혀 보기 위하여 입주 업체를 대상으로 심층면담조사를 실시하였다.

2. 대학의 지식 및 기술이전: 제도분석

1) 중앙정부의 기술이전제도

기술이전에 관한 제도는 대학의 연구성과와 기업의 기술도입의 편중에 따라 크게 두가지 유형으로 분류될 수 있다. 하나는 대학의 연구성과를 기업에 직접 연계시키는 방식으로 연구성과의 창출에 우선 순위를 두는 제도이다. 또 하나는 기술이전의 성숙단계에서 볼 수 있는 대학의 연구기관과 기업 그리고 이를 매개하는 기구와 통합되어 기초기술의 개발에서부터 사업화에 이르는 전 과정을 취급하는 기술이전방식으로 기술이전촉진에 관련된 제도이다. 두 가지 유형을 나누어 살펴보기로 한다.

(1) 산학협동 관련법

산학협동은 산업계가 요구하는 인력육성 및 기술개발을 위하여 산업계, 학계 및 공공연구기관이 행하는 공동노력과 활동을 의미하며, 이러한 활동은 혁신에 대한 욕구가 증가된 기업과 재정적 위기를 탈피하려는 대학의 상호이해가 일치함으로써 이루어진다(신창호, 1999, pp.5~6). 양자간의 네트워크의 형성은 국가발전을 주도하는 혁신력을 제공할 수 있으므로 국가는 이를 장려하기 위한 제도를 마련하고 있다. 정부는 일찍이 「기술개발촉진법」(1982)과 「산업발전법」(1987)을 제정하여 국가 차원에서 연구개발 사업을 지원하고 첨단 신기술을 중점개발하려 하였다.

과학기술부는 「기초과학연구진흥법」과 「과학재단법」을 제정하여 대학에 우수연구센터를 설립하였다. 이 센터는 기초과학연구를 적극적으로 지원하는 과학연구센터(SRC)와 산·학 공동으로 핵심 기술을 개발하는 공학연구센터(ERC)로 나뉘어 운영되고 있다. 그 외에도 지방대학과 지방산업을 연계시켜 전문인력의 양성과 기초연구의 응용 활성화를 유도하는 지역협력연구센터(RRC)도 있다. 교육인적자원부도 산업대학, 전문대학 및 기술대학을 중심으로 산업교육의 진흥과 산학협력을 촉진하려는 의도에서 「산업교육진흥 및 산학협력 촉진 등에 관한 법률」(2002년 3월 1일부터 시행)을 제정하였다.

(2) 기술이전관련법

혁신기술의 중요성이 인식되기 시작한 1990년대 초반부터 대학의 고급전문 인력들에 의한 응용기술개발과 벤처창업을 지원하는 제도가 제정되기 시작하였다. 예를 들면, 1992년 중소기업청에서 제정한 「중소기업창업지원법」을 위시하여 산업자원부의 「산업기술기반조성에 관한 법률」, 정보통신부의 「정보화 촉진 기본법」 등을 들 수 있다.

기술이전에 관한 전반적 사항을 망라하여 법률로 정하고 시행령까지 구체적으로 마련한 「기술이전 촉진법」(법률 제 6229호)은 산업전반의 기술 경쟁력의 강화를 통하여 국가경제발전에 기여함을 목적으로 제정되었으며, 3가지의 내용을 담고 있다. 공공기관에서 개발된 기술의 민간부문에의 이전 및 사업화의 촉진, 민간부문에서 개발된 기술의 원활한 거래화, 기술이전·기술평가 및 기술 정보 유통 기반의 확충 등이 그것이다. 이 법은 과학기

술 지식이 상품화되는 전 과정을 취급하므로 산업자원부와 과학기술부간의 협의가 매우 중요하게 부각되고 있다. 이 법률 제 2조에서는 ‘기술이전’이라는 용어를 다음과 같이 구체적으로 정의하고 있으므로 법률적 용어로 정착되고 있다.

‘「기술이전」이라 함은 특허법 등 관련 법률에 의하여 등록된 특허·실용신안·반도체 배치설계, 기술이 집적된 자본재·소프트웨어 등 지적 재산인 기술 및 디자인·기술정보 등 기타의 기술이 양도·실시권 허여(許與)·기술지도 등의 방법을 통하여 기술보유자로부터 그 외의 자에게 이전되는 것을 말한다.’

이 법률은 공공연구기관내에 기술이전에 관한 업무를 전담하는 조직의 설치를 의무화 하였으며, 정부는 민간기술이전기관에 대한 육성과 지원책도 강구하고 있다. 이와 더불어 연구기관의 연구개발 성과가 신속히 권리화 되어 지적재산권의 확보와 권리시책을 강화함으로써 기술이전이 활성화될 수 있는 제도를 마련하였다.

2) 서울대학교의 기술이전제도

서울대학교는 학문의 이론과 방법의 교수, 인재의 양성 및 학술연구를 통하여 인류의 번영에 기여코자 설립된 고등교육기관이다. 2001년 서울대학교 통계연보에 의하면, 81개학과 또는 학부에 96개 석사과정과 89개의 박사과정으로 구성된 거대 지식 및 연구집단이다. 교수와 연구를 담당하는 전임교수도 약 1500여명에 달하며 기금교수·시간강사를 포함하는 기타 교원도 2300여명을 넘어서고 있다. 이와 더불어 60여개의 각종 연구소와 23

개의 단위연구센터를 거느리는 과학·공학연구센터가 자리잡고 있다.

서울대학교가 수행하는 각종 연구와 기술개발 및 이전에 관한 제도의 마련과 운영은 연구처와 기획실에서 관장하고 있다. 기술이전과 관련된 업무는 부서가 명확히 구분되어 있지 않은 것 같다. 예를 들면, 연구진흥과에서는 연구성과의 사회환원, 지적재산권, 과학·공학연구센터의 지원 업무를 담당하며, 연구지원과에서는 연구공원 조성과 창업지원업무를 다루고 있다. 기획실에서는 연구공원 내의 창업을 지원하는 서울대발전기금을 관장하고 있다. 지식·정보사회로의 진전과 대학 기능의 변화를 고려한다면 이에 대한 업무분장이 마련되는 것이 바람직하다고 생각된다.

서울대학교의 기술이전은 중앙정부 주도의 각종 법규를 근거로 산학협동 및 기술 이전을 위한 제도를 마련하고 있다. 주요 기구의 운영을 위한 규정은, 「과학·공학연구센터 설치 및 운영에 관한 통칙」, 「두뇌한국21 사업단에 관한 규정」, 「서울대 연구공원에 관한 규정 및 서울대 창업지원에 관한 규정」, 「서울대 지적재산권 규정」 등이다. 정부의 기술이전촉진법에서 국·공립 대학에 법인격을 갖는 기술이전전담조직(TLO)을 설치토록 하고 있으므로, 이에 준거하여 2002년 6월 말경에 전담조직을 설립하게 될 것이다. 이의 운영에 관한 사항은 기술이전기구와 성과분석에서 다루고자 한다.

3. 서울대학교의 기술이전: 기구와 성과분석

1) 산학협동관련 연구기관

산학협동관련 연구를 수행할 수 있는 이공계열 연구소(의약계 포함)는 30개에 달한다. 이들 연구소의 주요기능은, 관련분야의 연구 및 기술개발 고급인력 양성 및 교육훈련, 기술정보의 수집과 보급, 학술교류 및 연구결과의 보급, 대학연구기관과 산업체간의 협력 및 공동연구의 수행 등으로 요약된다(서울대학교 규정집 참조). 따라서 자생적으로 설립된 서울대 부설 이공계열 연구소도 기술개발 및 산학협력을 위한 공동연구를 수행하고 있음을 알 수 있다.

서울대학교에서는 정부의 기초과학연구진흥법에 의거한 과학연구센터와 과학재단법에 의한 과학연구센터를 포괄하는 서울대학교 과학·공학연구센터의 운영에 관한 규정을 마련하고 있다. 이 연구센터는 기초과학연구의 진흥과 첨단과학기술의 개발을 위하여 한국과학재단과 국방과학연구소로부터 지원 받는 우수연구센터이며, 23개의 단위연구센터로 구성되어 있다(2001년 서울대 통계연보 참조). 연구센터의 예산은 원칙적으로 독립채산제로 운영되나, 운영과 연구수행에 소요되는 경비의 집행방법은 총장이 정하며 매년도마다 예·결산을 서울대 총장에게 보고하는 체제로 운영된다. 연구센터 운영계획과 주요과제 선정 등은 운영위원회의 주요업무이다. 운영위원회의 멤버는 서울대의 해당분야 교수들로 구성되므로 연구 이외의 전문적 경영시스템이 보완되는 것이 바람직하다고 보여진다.

또 하나의 주요한 산학협동기구는 1992년부터 2005년까지 시한부로 운영되는 두뇌한국21(Brain Korea 21) 프로젝트이다. 교육인적자원부는 세계 수준의 대학원 육성과 우수연구인력의 양성 및 산학협동을 강화할 목적으로 전국대학을 대상으로 사업단과 핵심분야를 선정하였다. 서울대학교에

는 15개 사업단과 20개의 핵심분야가 선정되었으며, 이의 운영을 위한 서울대학교 두뇌한국21 사업단에 관한 규정이 제정되었다(2000년 3월 7일 규칙 제1151호 참조).

본 연구에서는 이들 기구가 어떻게 산학협동으로 연결되고 있는지를 고찰하고자 한다. 사례로 과학기술분야 중에서 2개의 사업단을 추출하여 산학협동의 취지, 기술이전과정을 살펴보고자 한다.

「서울대학교 기계분야 연구인력양성 사업단」은 49명의 교수와 500여명의 석·박사과정생들이 참여한 국내 기계항공공학 분야에서 가장 큰 연구인력을 보유하고 있다. 이 사업단은 '서울대학교 BK21 기계분야 사업단 산학 컨소시엄'을 구성하여 산학연계 기능은 다음과 같이 4가지로 요약할 수 있다.

첫째, 사업팀의 연구실적 소개, 산학협동학술대회, 회원사의 회사소개 및 취업안내행사(EXPO-McCASE)의 개최

둘째, 산업체의 애로사항에 대한 신속한 자문 및 기술개발을 목적으로 사업단 교수들의 연구분야 및 연구현황을 정기적으로 회원사에게 소개하는 일

셋째, 사업팀 교수들에 의한 산업체 기술자에 대한 재교육의 실시

넷째, 회원사와 사업단 연구인력간의 상호정보의 공유 및 교류

컨소시엄 사업계획과 사업수행을 담당하는 운영위원회의 멤버는 사업단장이 위촉하는 회원사 임원, 사업단내의 일부 교수 그리고 산학협동위원회 사업단의 운영을 맡는 기구 위원으로 구성되어 있다. 따라서 컨소시엄의 운영은 연구수행자와 관련 기업 및 국내의 대표적인 산업체의 임원들로 구성됨으로써 산학연계를 통한 상호협력이 원활히 이루어질 수 있는 장치가 마련되어 있다고 보여진다.

컨소시엄에 참여하고자하는 기업은 일정액의 회비를 납부하여야만이 회원사가 될 수 있다. 이러한 취지로 운영된 컨소시엄의 실적은 다양하다. 주요 내용을 간추려보면 다음과 같다.

첫째, EXPO-McCASE 행사를 연 2회 개최하여 사업팀의 연구현황과 취업정보를 교환하였으며, 현대자동차·삼성전자·대한항공 등의 대기업이 주로 참여하였다.

둘째, 산학강좌의 실시로 참여사업체는 연구 및 기술개발정보를 획득할 수 있었다. 총 36개의 강좌 개설에 119개 산업체로부터 367명의 인력이 재교육을 받을 수 있었다.

셋째, 산학프로젝트에 의한 이전실적(1999. 9 - 2002. 2)은 102건에 약 29억원에 달하는 계약전수를 올렸다.

넷째, 창업지원 활동을 들 수 있다. 1999년 3월부터 2001년까지 사업단에서 교육과 연구를 거친 졸업생들의 벤처창업은 불과 3건에 불과하였다.

재교육 프로그램의 운영과 정보교환 그리고 기술이전을 위한 연구 프로젝트의 실현과 같은 산학협동의 성과에도 불구하고 여러 문제점도 내재하고 있음을 발견할 수 있다. 예를 들면, 회원사의 연회비 납부는 기술 전수의 필요성이 높은 중소기업의 참여에 제약을 줄 수 있다. 산학협력 사업은 주로 대기업과 연계되고 있는 듯 하므로 창의성을 바탕으로 활로를 모색하려는 중소기업이 소외되고 있는 것 같다. 창업과 무관한 대기업 중심의 산학협동은 졸업생의 취업에는 유리할지 모르나 창의성을 주무기로 하는 벤처창업은 소홀히 취급될 수밖에 없다. 500여명의 석·박사과정생이 참여하는 이 사업단에서 일정기간 동안 이루어진 창업활동이 미약한 점이 이를 증명하는 것이라고 생각된다.

서울대학교 재료사업단의 산학협동 과제 중의

하나인 「신기능성 박막 및 결정의 제조와 전자소자 응용」프로젝트에는 교수 3명, 석·박사과정생 34명이 참여하고 있다. 박막 제조기술 개발로 성장 장비제작의 원천적 기술을 확보할 수 있게 되고, 상용화를 통하여 막대한 액수의 수입대체효과와 수출을 기대할 수 있을 것으로 예측하고 있다. 이 프로젝트에 참여한 기업 역시 대기업인 삼성전자 및 대우전자를 비롯하여 주성엔지니어링과 쌍신전기가 공동참여하고 있다. 이처럼 산학협동의 주도권을 자금이 풍부한 재벌기업이 잡고 있다.

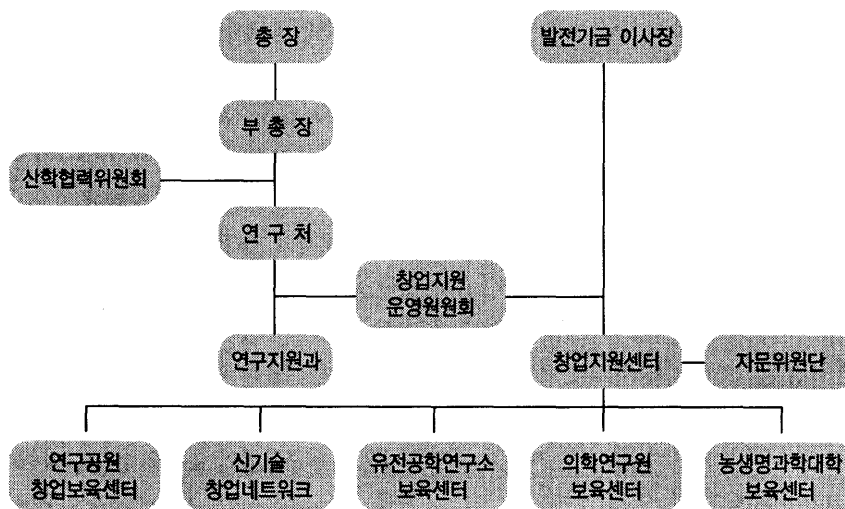
2) 창업지원체계 분석

서울대학교 창업지원체계는 대학과 '재단법인 서울대학교 발전기금' 간의 상호협력하에 조직되어 있으며, 서울대 총장이 발전기금 이사장직을 맡

고 있다. 이 조직의 기능을 밝힌 「서울대학교 창업지원에 관한 규정」은 대학 내에 보육하고 있는 벤처기업과 예비 창업자를 지원하고, 교수 또는 연구자의 벤처기업 참여에 관한 사항을 규정하고 있다. 이 규정에 의하면, 대학은 창업활동에 종사하는 자가 기술개발 및 사업화에 성공할 수 있도록 대학 내의 연구시설과 장비사용을 비롯하여 창업과 관련된 교육, 각종 자금 및 인력지원·알선과 기술 및 경영정보를 제공할 수 있게 하고 있다.

〈그림 1〉은 창업지원체계를 나타낸 것이다. 부총장 산하의 산학협력위원회는 산·학·관 및 금융계 관계자로 구성되며 연구처와 발전기금 법인 간을 연결하는 '창업지원위원회'는 창업지원에 관한 주요사항을 심의한다. 전자는 대학내 창업지원을 위한 대외적 상황을 검토하는 기구라면, 후자는 창업지원계획과 창업보육센터의 설치 및 업무에 관한 학내의 주요사항을 심의하는 기구이다.

〈그림 1〉 서울대학교 창업지원 체계



출처 : snuin.snu.or.kr/organization.html

〈표 1〉 서울대학교 창업보육센터 설치 현황(2001년 11월 현재)

창업보육센터	육성기관	설립년월	보육기업수	자본금 (단위:억원)	참여교수수
신기술창업네트워크	공학연구소	1997.6	91개	227.52	34
연구공원	발전기금	2001.4	39개	313.33	24
유전공학특화	유전공학연구소	2000.9	5개	7.00	6
농생명과학	농업생명과학대학	2001.3	13개	19.29	3
의학연구원	의과대학	2000.9	11개	128.27	35
기타(실험실벤처)			6개	16.70	8
계			165개	712.11	110

출처 : http://www.snu.ac.kr/research/patent/patent_01.php

발전기금 이사장 산하에 ‘창업지원센터’와 이를 자문하는 ‘자문위원단’이 있으며, 그 하위에 연구공원을 위시한 여러개의 보육센터로 체계화되어 있다. 창업지원센터는 입주업체의 사업계획 및 실적평가를 위시하여 창업투자자본의 알선, 기술개발 및 특허지원 및 입주업체의 관리업무를 처리한다. 창업보육센터는 〈표 1〉에서 보는 바와 같이 연구공원을 비롯하여 여러 연구소와 대학에서 보육센터를 설치·육성하고 있다. 입주자는 운영위원회가 정하는 바에 따라 일정수준의 시설 및 장비 사용료와 전기·수도 등의 사무실 관리 비용을 부담하고 있다.

3) 서울대 연구공원

1) 서울대 연구공원의 개요

서울대 연구공원(Seoul National University Research Park)의 조성배경은 지식·정보사회로 진입하는 현 상황에서 한국대학을 선도하는 서울대학교가 순수연구에 치중하는 상아탑 속에 안주할 수만은 없게 되면서 비롯된다. 뿐만 아니라 대학이 지닌 지식 및 기술을 지역사회나 기업에 직접 이전하지 않고서는 양자가 함께 생존할 수 없는 상황에 직면하게 된 것이 시대적 상황이다.

더욱이, 서울대학교는 엄청난 고급인력과 시설을 바탕으로 기초연구는 물론 기술개발을 진작시킴으로써 국가 및 지역사회 발전에 이바지해야 할 임무를 지니고 있다. 그러므로 서울대가 보유한 연구성과와 혁신적 기초기술을 체계적으로 이전시킬 수 있는 기구의 창설이 필요하기에 이르렀다. 이것이 서울대 연구공원 조성의 직접적 배경이라고 볼 수 있다.

서울대 연구공원의 조성은 1990년대 초에 시작되었으며, 1994년에는 서울대학교 연구공원 조성

에 관한 규정(규칙 제 933호)이 제정되었다. 그 후 1996년에는 '연구공원 관리운영계획'이 수립되어 연구공원 조성사업은 본격적으로 추진되었다. 1999년에는 서울대 지리학과 박삼욱 교수를 연구책임자로 한 '서울대 연구공원 재단 설립 및 관리운영 실행계획' 보고서가 마련되었다. 서울대에 제출된 이 보고서는 재단법인 설립을 위한 제반 사항을 검토하고, 연구공원 조성을 위한 실행가능한 여러 대안적 전략을 제시하고 있다(서울대학교, 1999).

1999년 보완을 거친 연구공원 규정에는 운영을 총괄하는 연구공원 조성위원회와 조성계획과 추진업무를 맡은 연구공원 조성추진기획단을 두고 있다.

서울대 연구공원의 정식 명칭은 '학·연·산 협동연구단지'이다. 이것은 산학협동연구의 이미지를 풍긴다. 연구단지를 운영하는 위원회의 주요기

능 중의 하나가 입주기업의 선정·관리임을 미루어보아 창업에 연관된 산학협동체라는 의미가 내포되어 있는 듯 하다. 이 연구단지의 임무를 원활히 수행하기 위해서는 대학의 기술이전센터로의 기능을 구체화할 필요가 있다고 판단된다.

(2) 연구공원 입주 업체 실태 조사 방법

연구공원 창업보육센터에 입주하고 있는 업체를 대상으로 서울대학교와의 관련여부, 연구공원 입주 배경, 서울대학교 내 학과 및 연구소 등과의 기술교류 혹은 인력 교류 여부에 대한 인터뷰 조사를 실시하였다. 2002년 4월말 현재 서울대학교 연구공원 창업보육센터에는 총 36개 업체가 입주하고 있는데, 이중 22개 업체가 인터뷰에 응했다. 인터뷰조사는 2002년 5월에 3주에 걸쳐 실시되었다.

〈표 2〉 연구공원 창업보육센터 입주업체 현황(2001년 3월말 현재)

구 분	내 용		구 분	내 용	
업 종	정보통신	49%	자 본 모	1억미만	21%
	생명공학	24%		1억-10억원	55%
	신소재개발	21%		10억-100억원	21%
	기타	6%		100억원 이상	3%
설 립 연 도	1년 미만	49%	입 주 적	사업전반	36%
	1-2년	42%		연구개발	49%
	2년 이상	9%		기획업무	15%
종 업 원 수	1-5명	45%	벤처기업 확인	벤처기업등록	70%
	6-10명	49%		벤처기업미등록	30%
	11명 이상	6%			

자료 : 연구공원 창업보육센터

인터뷰에 응한 업체들의 설립년도는 주로 2000년 이후로 벤처기업의 성장단계로 보면 창업기에 있는 기업들이 대부분이다. 2002년에 창업한 업체가 1개, 2000년-2001년 사이에 창업한 업체가 15개, 90년대 말에 창업한 업체가 6개이다. 기업들의 매출 규모를 보면 현재 매출을 내지 못하고 사업준비 단계에 있는 기업부터, 2001년 한해 매출이 50억이 넘는 기업까지 그 분포가 다양하다.

전체 22개 업체 중 14개 업체가 특허를 보유하고 있거나 현재 특허를 출원 중에 있고, 15개 업체가 중소기업청이 지정하는 벤처기업확인 업체인 것으로 집계돼 연구공원 창업보육센터에 입주하고 있는 기업들의 기술력은 전반적으로 우수한 것으로 평가된다. 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 경험이 있는 기업은 전체 22개 중 5개에 그치고 있다.

참고로 2001년 3월말 1차입주가 완료된 이후 집계된 연구공원 창업보육센터 입주업체 33개 전체의 현황은 <표2>와 같다.

(3) 연구공원 입주업체의 유형별 실태 분석

① 유형분류

인터뷰에 응한 업체들은 서울대학교와의 관련성 여부에 따라 크게 5개 유형으로 구분되었다. 서울대학교에 재직하고 있는 교수가 보유하고 있는 기술을 가지고 직접 창업하여 대표이사를 맡고 있는 교수 창업형, 교수가 대표이사를 맡고 있지는 않으나 기업의 사업활동에 필요한 핵심기술을 제공하고 있는 교수/경영인 결합형, 서울대학교 학부나 혹은 대학원을 졸업한 사람이 창업하여 입주한 졸업생 창업형, 외부에 있던 기업이 서울대학교 내 기관과의 공동사업을 위해 일시적으로 연구공원

에 입주하고 있는 일시입주형, 서울대학교와는 관련성이 전혀 없는 관계전무형 등이다.

응답업체들은 서울대학교가 조성한 창업보육센터에 입주하고 있다는 명성이나 이미지가 외부 투자업체로부터 투자를 유치하거나 영업활동 시에 도움이 될 것이라는 기대를 가지고 연구공원에 입주하였다는 경우가 공통적으로 많았다. 그러나 서울대 교수와 관련이 있는 교수창업형, 교수/경영인 결합형 업체들의 경우에는 교수와, 관련 학내 인력들이 학교와 기업활동을 병행하는데 학교 가까이에 위치한 연구공원이 유리하게 때문에 입주하게 되었다는 응답이 많았다.

연구공원 입주에 따른 불편사항으로 가장 많이 지적된 점은 교통문제와 주변 편의시설 부족문제이다. 특히 기업활동에 꼭 필요한 금융기관 및 우체국에의 접근성이 좋지 못하고, 가까이에 있는 서울대학교 내부의 시설을 이용하고자 하여도 외부 차량에 대해 높게 책정되는 주차료 때문에 이용에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

② 교수창업형

22개 응답 업체 중 교수창업형에 속하는 기업은 7개이다. 이들 교수의 소속 단과대학은 자연대, 경영대, 공과대, 인문대, 생활과학대 등 다양한데, 공과대 교수가 창업한 경우가 3개 업체로 가장 많았다.

교수창업형 기업들은 특허보유 및 출원 비율과 중소기업청 벤처기업 등록비율이 다른 유형의 업체에 비해 특히 높다. 7개 중 6개 업체가 특허를 보유하고 있거나 출원 중이며 7개 기업 모두 벤처기업 확인 업체이다. 교수가 연구과정에서 핵심 기술을 획득하고 이를 상업화하려는 목적으로 시작되는 교수창업형 기업의 특성상 기술수준이 높게 나타난다.

이들 업체들이 연구공원에 입주하게 된 이유는 부분인 연구인력들이 학교와 기업활동을 병행하
공통적으로 대표이사인 교수와 이들의 제자가 대 는데 연구공원이 유리할 뿐 아니라 학교 내 실험실

〈표 3〉 유형별 응답기업현황

구 분	기 업	주요 기술 및 업종	설 립 일*	연구 공 원 입 주 시 기
교수 창업형 (7개)	A사	나노물질 혼성	2001년 1월	2001년
	B사	자동차 리스 및 웹 기반 차량관리 서비스	1999년 10월	2002년 2월
	C사	폴리실리콘 박막 트랜지스터 기술 엔진니어링	2000년 8월	2001년 1월
	D사	3차원 의료영상 visualization소프트웨어	2000년 2월	2001년 1월
	E사	교육용 논리게임 소프트웨어CAT(computerized Adaptive Testing)시스템개발	1999년 12월	2001년 3월
	F사	지하수/토양오염 진단 및 예측 정화설계 및 시공	2001년 9월	2001년 9월
	G사	3차원 체형 데이터서비스를 통한 인체측정과 의류설계	2001년 12월	2001년 11월
교수/경영인 결합형 (2개)	H사	인공와우(Cochlear Implant System)개발	2001년 3월	2001년
	I사	종이를 이용한 3차원 조립제품	1998년 8월	2001년
졸업생 창업형 (8개)	J사	PDA용 모바일 솔루션과 GIS 솔루션개발	2001년 1월	2001년 10월
	K사	디지털방송관련 솔루션과 개발	2000년 7월	2001년 1월
	L사	반도체 웨이퍼 제조	2000년 2월	2001년 1월
	M사	오디오 컨텐츠(오디오북)제작	2000년 2월	2001년 6월
	N사	폐수처리용 화학약품 제조	1999년 5월	2001년 3월
	O사	자연언어처리 시스템 개발	2001년 6월	2001년 3월
	P사	인터넷에 기반한 교통편 및 숙박권 OLTP 지역영상정보시스템	2000년 3월	2001년 3월
	Q사	인터넷 기반 어학교육	2000년 6월	2001년 7월
일시입주형 (2개)	R사	SI	1997년 4월	2002년 3월
	S사	위성방송관련 사업	1999년 8월	2001년 5월
관계전문형 (3개)	T사	온라인 경매 사이트 운영	2002년 4월	2002년 4월
	U사	BIS 시스템 개발 및 관제 서비스 원격교육 및 동영상 프리젠테이션 솔루션	2000년 11월	2001년 2월
	V사	유·무선망 및 인터넷 통합솔루션	2000년 9월	2001년 5월

* 법인등록일에 기준함

자료 : 인터뷰 결과

보다 사업환경이 양호하기 때문이다.

교수로 재직하면서 동시에 벤처기업을 운영하면서 겪게 되는 가장 큰 어려움은 교수의 경영관리 능력의 부족 문제가 지적되었다. 대표이사인 교수들은 주로 기술개발에 치중하고 마케팅이나 유통망 확보 등 경영부문에 대한 경험이 부족하기 때문에 기업이 성장해갈수록 경영관리 문제에 대한 부담이 가중되는 경우가 많다. 또한 연구성과를 상업화하기 위한 교수의 창업에 개인적 영달을 위한 것으로 치부하는 일부 학내의 분위기나 교수가 창업한 기업에 대한 학교차원의 적극적인 홍보와 육성

노력들이 여전히 부족하다는 점도 어려움으로 지적되었다.

〈A사〉

A사는 나노입자 및 나노-졸 합성기술, 콜로이드 나노입자 제조 및 성막 기술을 바탕으로 2001년 1월에 자연대 교수가 창업한 기업이다. 나노입자 및 나노-졸 기술은 자외선/적외선 차단, 대전방지 코팅, 전자파 차폐, 광촉매, 항균/살균/정균 물질, 내마모성 코팅에 응용된다. 현재 관련 기술을 가지고 총 13건의 특허를 등록했거나 출원 중에 있다.

〈표 4〉 A사의 특허 현황

구 분	출 원 일	발 명 명 칭
국제특허	1999년 9월 (일본, 유럽, 미국)	유전자 보관 및 전달이 가능한 생무기 하이브리드 복합체 및 그 제조방법
	2000년 5월 (국 제 특 허)	초전도체 콜로이드, 이로부터 제조한 초전도체 박막 및 이들의 제조방법
국내특허	1991년 5월	동공크기 및 비표면적이 제어된 규산염 점토 다공체의 제조방법
	1992년 1월	저온 소결용 발포성 세라믹 조성물
	1992년 4월	스펙타이트계 점토로부터의 제올라이트의 합성방법
	1993년 6월	새로운 형태를 갖는 티탄산칼륨 섬유의 합성방법
	1993년 6월	고보자력 Sr-페라이트 자성체의 제조방법
	1994년 7월	고품질 계수 및 우수한 온도 특성을 갖는 마이크로파 대역 유전 물질의 제조방법
	1995년 4월	초미세 금속 분말의 제조방법
	1996년 2월	극성 및 비극성 용매에서 우수한 분산특성을 갖는 유기점토의 제조방법
	1997년 10월	할로겐화 수은-유기물 복합체가 증간 상입된 다적축 Bi-계 초전도체 및 그 제조 방법
	2001년 7월	비타민 함유 기능성 혼성물질
	2001년 7월	비타민 함유 기능성 혼성물질의 표면 개질방법
	2001년 8월	비타민 함유 무기하이브리드 및 그의 제조방법
	2001년 8월	약물 안정화 및 전달용 나노하이브리드
	2001년 8월	기능성 화장품 원료용 혼성물질

창업 당시 함께 한 연구인력 9명 중 3명이 서울대 학교 출신으로 구성되었다.

연구공원에 입주한 것은 대표이사로서 있는 교수가 학교와 기업활동을 병행하는데 유리할 뿐 아니라 서울대 출신의 연구원들이 학교의 기기를 활용하는데 이점이 있다고 응답했다. 또한 서울대 내에 입주하고 있는 벤처기업이라는 명성이나 이미지가 기업활동에 유리하게 작용한다는 점도 연구공원에 입주하게 된 중요한 이유인 것으로 나타났다.

기술유출을 우려하여 정규직 이외에 서울대학교의 인력을 비정규직으로 활용하는 경우는 없으며, 대표이사가 재직하고 있는 학과 이외에 서울대학교 내에 특별히 관련을 맺거나 자문을 구하게 되는 학과는 없다고 응답했다. 현재 경기도 시흥에 공장을 건설 중에 있고 6월말에 완공 예정으로 있으나 공장 완공 이후에도 연구공원 내의 연구소는 이곳에 계속 유지할 계획이라고 응답했다.

〈B사〉

B사는 법인을 대상으로 한 자동차 리스 및 웹에 기반한 차량관리 서비스를 제공하는 기업이다. 경영대학교에 재직하고 있는 교수와, 같은 대학 졸업생 3명이 함께 창업했고, 현재 직원 16명 중 4명이 서울대학교 출신이다. 창업 당시에는 강남의 삼성동에 입지 하였으나, 차량관리 프로그램을 서울대학교 공과대 2개 학과와 공동으로 개발하는 과정에서 산학협동의 필요성 때문에 연구공원에 입주하게 되었다. 현재 대표이사 외의 경영대 교수가 경영자문으로 있으며 공과대학의 교수가 기술자문 역할을 해 주고 있다.

연구공원의 자연환경이나 시설 측면에서는 대체로 만족하나 인력 채용이나 고객과의 관계를 유지하는데 있어서는 기존의 강남과 비교할 때 이곳이

불리한 위치라고 응답했다. 이외에도 금융기관, 우체국 등 기업 활동에 필요한 제반 여건이 마련되어 있지 않은 점을 연구공원 입주의 불편사항으로 지적하였다.

〈C사〉

C사는 공과대 교수가 졸업생 및 재학생과 함께 2000년 8월에 창업한 기업이다. 창업 당시 기관투자자의 지원은 없었으며 창업자금은 창업자가 개인적으로 조달하였다. C사가 보유한 기술은 폴리실리콘 박막 트랜지스터 기술로 휴대폰 컬러 모니터의 핵심기술이다. 대표이사는 자신이 직접 뛰어 들지 않을 경우 외국의 관련 기술을 들여오기에 급급한 대기업들에 의해, 우수한 기술이 사장되는 것이 안타까워 직접 기술을 사업화 하게 되었다. C사는 현재 대표이사 및 C사 소유의 국내의 특허 50여 개를 보유하고 있다.

연구실에서 창업한 후 2001년 1월에 연구공원에 입주하였다. 연구공원에 입주한 것은 대표이사로서 연구인력들이 학교업무와 기업활동을 병행하는데 유리하기 때문이었다.

교수로서 기업을 운영하는 것과 관련하여 가장 어려운 점 중의 하나로 교수의 창업을 개인적인 영달을 위한 것으로 백안시하는 일부 학내 분위기를 지적하였다. 또한 학교가 나서서 교수들의 기업활동을 적극적으로 홍보하는 역할이 필요함에도 현재 서울대학교는 이러한 측면의 지원이 부족하다는 점도 지적하였다.

C사는 아직 생산시설을 보유하고 있지 않으며 차후 소규모 생산시설 마련을 계획하고 있다. 그러나 이러한 생산시설을 갖춘 기업으로 성장하게 될 경우 현재의 대표이사는 C사의 경영에서 물러날 것이라고 밝혔다. 기술개발에 매진해온 자신보다는

전문적인 경영인이 회사를 운영할 수 있었으면 하는 희망을 피력했다.

(D사)

D사는 데스크탑 컴퓨터에서 구현되는 3차원 의료영상 visualization 소프트웨어를 개발하는 기업으로 공과대학 교수가 연구실에서 7년여에 걸쳐 개발한 기술을 바탕으로 학생들과 함께 창업하였다. 창업자금은 창업자가 개인적으로 조달하였다. 창업 당시에는 서울대학교 신기술창업네트워킹에서 시작하였으나 연구공원 개원과 함께 이곳에 입주했다. 신기술 창업네트워킹은 학교 내부에 위치해 외부 고객과 만남을 갖는데 불리한 비즈니스 환경이었기 때문에 연구공원에 입주하게 되었다. 다른 교수창업형 기업들과 마찬가지로 대표이사가 학교업무와 기업운동을 병행하는데 유리한 연구공원의 위치를 이곳 입지의 중요한 요소로 들었다.

3차원 의료영상 visualization 소프트웨어 관련 국내 시장은 초기단계로 아직 시장이 소규모인 관계로 해외진출을 적극적으로 모색하고 있다. 그래서 지난 해 10월에 미국 LA에 현지법인을 설립하고 협력업체의 지사를 통해 관리하고 있다. 일본, 미국, 유럽을 타겟시장으로 하여 해외 판매망 확보를 위한 투자를 진행하고 있는 단계이다.

D사는 현재 특허 12건을 출원 중이며 기술평가로 중소기업청 벤처기업으로 등록되어 있다. 기술개발을 담당하고 있는 연구원 11명 중 7명이 공과대학의 석사과정 이상의 재학생 및 졸업생으로 구성되어 있다. 대표이사 외에도 의대 교수 2명이 소프트웨어의 기획단계에 참여하여 조언을 해 주고 있다.

교수인 대표이사를 대신해 대기업 출신의 이사가 경영에 관한 부분을 보완해 주고 있으며 대표이

사와 친분이 있는 경영컨설팅 업체를 활용하여 경영관련 자문을 얻고 있다. 또한 협력업체를 통해 판매망 개척이나 세일즈에 관한 도움을 받기도 한다.

D사는 기술개발과 관련하여 보건복지부, 정보통신부, 산업자원부, 중소기업청 등으로부터 정책자금을 출현 받은 적이 있다.

(E사)

E사는 멀티미디어 콘텐츠 개발과 그에 따른 기술개발을 목적으로 1999년 인문대 교수가 학내 연구소를 근거지로 설립한 기업이다. E사는 연구공원에 2001년 3월에 입주했으며 직전에는 서울대학교 인근 신림동의 한 벤처빌딩에 입주해 있었다. 창업이전인 1999년 7월부터 서울대학교 신기술창업네트워킹에 예비창업업체로 참여하였으며, 1999년 11월 중소기업진흥공단에서 벤처기업 우수 평가를 받았고, 같은 해 12월 중소기업청으로부터 벤처기업 확인을 받은 바 있다. 창업 시 필요자금은 대표이사의 개인자금 이외에도 대표이사의 창업취지에 뜻을 같이 하는 교수들의 투자가 있었다.

E사의 사업은 논리교육용 게임 소프트웨어 개발과 컴퓨터 기반 시험엔진인 CAT(computerized adaptive testing) 개발의 두 부분으로 크게 나뉜다. 논리교육용 소프트웨어는 E사 창업시의 핵심기술로, 창업이전인 1998년부터 대표이사와 대학원생 20여명이 개발에 착수하여 1년 반 여의 개발기간을 거쳐 어드벤처 게임의 시나리오와 수식계의 미니 게임이 완성되었다. 연구공원 입주 이후인 2001년 7월에 논리게임 소프트웨어 제품을 첫 출시하였고 관련 기술로 특허를 출원 중에 있다. 한편 CAT 시스템 개발에는 서울대학교 공과대 연구실과 자연과학대 연구실이 공동으로 참여하였으며

이외에도 한국과학기술원(KAIST)의 연구실도 시스템 개발에 참여하였다. E사가 연구공원에 입주하게 된 것도 기술개발에 필요한 서울대 내의 학과 및 연구소들과 유기적인 관계를 유지할 필요가 있었기 때문이라고 응답했다.

〈F사〉

F사는 지하수와 토양의 오염을 진단 및 예측하고, 정화시설을 설계, 시공하며 지하수 보전기술을 개발하는 엔지니어링 업체이다. 공과대학의 교수가 2000년 1월 공과대 내 연구실에서 창업하였으며 2001년 9월에 법인등록과 함께 연구공원에 입주하였다. 창업자금은 대표이사의 단독출자로 이루어졌다. 창업시 연구인력은 3명으로 현재는 6명으로 늘었으며 이들 기술인력은 모두 대표이사가 재직하고 있는 학과 출신이거나 대학원에 재학중인 학생들이다. 폐기물 매립지의 침출수 재순환 시스템으로 특허를 보유하고 있으며 2000년 11월에 중소기업청에 벤처기업 등록을 마쳤다.

연구공원에 입주한 것은 다른 교수창업형 기업들과 마찬가지로 서울대학교와의 지리적 근접성에 기반하여 학교와 기업 활동을 병행하기 위한 이유가 가장 큰 것으로 나타났다.

〈G사〉

G사는 3차원 체형 데이터서비스를 통한 인체측정과 의류설계를 하는 기업으로 생활과학대 교수가 2001년 연구공원에서 창업하였다. 창업 당시에는 생활과학대 교수가 대표이사였으나 현재는 고문으로서 기술자문 역할을 해주고 있다. 창업 자금은 창업자의 출자와 직원들의 개인투자자로 마련되었고 창업 당시 인력은 4명이었으나 현재는 2명이다. 연구공원에 입주하게 된 것은 서울대가 주는

명성과 이미지가 중요하게 작용하였으며, 마찬가지로 학교와의 지리적 근접성이 주는 이점과 양호한 시설도 영향을 준 것으로 나타났다. 현재의 연구인력 2명 모두 전직 대표이사가 재직 중인 학과의 대학원생이며 해당 학과의 연구실과 연구개발 등 직접적인 관계를 계속해서 유지하고 있다.

③ 교수/경영인 결합형

교수/경영인 결합형 기업은 핵심 기술을 보유한 교수가 대표이사로 직접 기업을 운영하기보다는 기업경영 경험을 가진 경영인과 결합하여 창업한 경우이다. 연구공원 내의 교수/경영인 결합형 기업은 2개 업체이며, 모두 공과대학 교수가 참여하고 있다. 교수와 개인적인 친분이 있는 경영인이 대표이사로, 교수는 기술이사의 역할을 담당하며, 연구개발은 교수가 속한 학과 연구실의 대학원 재학생 및 졸업생으로 구성되는 경우가 많다.

〈H사〉

H사는 인공와우(Cochlear Implant System)와 같은 의료기(bioelectronic) 연구개발 업체이다. 현 대표이사는 의료기기 관련 업체의 경영인으로 2000년 초 한 학회에서 현재 기술고문으로 있는 공과대학 교수와 만나 인공와우 기술의 상품화 필요성에 의견을 같이하고 사업성 검토를 시작해 2001년 3월에 별도의 법인으로 H사를 창업하게 되었다. 대표이사는 다른 의료관련 기업의 대표이사를 겸직하고 있으며 기술을 제공하고 있는 공과대학 교수는 H사의 기술이사(CTO)이면서 주주이다.

인공와우 기술은 호주에서 10년전 쯤 개발된 제품이지만 우리나라에는 수입업체 외에 독자적인 기술을 가지고 있는 기업이 전무한 분야이며 고가의 선진국형 아이템으로 우리나라 시장은 아직 초

기단계에 놓여 있다. H사는 아직 제품생산 단계에는 이르지 못했으며 2002년 말 프로토타입 제작 완료 후 임상과정을 거쳐 생산에 들어갈 계획이다.

연구인력은 박사 7명과 석사 7명으로 구성되어 있으며 공과대학 교수의 연구실 소속원들이다. H사는 기술평가로 중소기업청에 벤처기업으로 등록되어 있으며 이미 등록된 특허 1건과 함께 현재 5건의 특허를 출원 중이다.

연구공원 내의 사무실에는 관리인력만 있고 연구개발은 대부분 학교 안에서 이루어지고 있다. 학교 내에서도 다른 건물에 있는 연구개발 인력과 기획 및 관리 인력들이 수시로 만남을 가질 필요성 때문에 연구공원에 입주하게 되었다.

공과대학 교수 이외에 서울대학교 의과대학 교수들도 연구개발에 자문을 해주고 있으며 임상실험과 이후의 판로개척 등과 관련해서도 조언을 구할 계획이다.

(I사)

I사는 인정전, 거북선, 다보탑, 석가탑 등 우리나라 문화유산에 대한 3차원 종이 조립제품을 생산하는 업체이다. 1998년 공과대학 교수가 전국 대학생 벤처 네트워크를 결성하면서 제품 컨셉 및 아이디어 개발을 시작하여 1998년 8월에 설립하였다. 1998년 8월에 첫 정식 제품인 인정전이 출시된 이래 2000년에는 서울 월드컵 축구 경기장 시리즈까지 출시되었다.

현재 I사의 대표이사는 전문경영인이며 공과대학 교수가 I사의 주주이자 기술개발을 담당하고 있다. I사는 창업에 참여한 공과대학 교수의 연구실과 지속적인 연계를 유지하고 있다.

④ 졸업생 창업형

응답업체 중 서울대 졸업생이 창업한 업체는 8개이다. 대표이사의 출신학과는 사회대, 자연대, 공대, 인문대이며, 학사 졸업자인 경우가 4개 업체, 석사이상 졸업자인 경우가 4개 업체이다. 대표이사가 석사 이상 졸업자인 경우는 교수들과의 공식적/비공식적 자문이나 인력활용 통해서 자신의 출신학과와 지속적인 교류를 맺고 있는 경우가 많다.

(J사)

J사는 모바일 솔루션과 GIS 솔루션 개발 업체로 사회대 대학원 졸업생 3명이 주축이 되어 2001년 1월에 창업한 업체이다. J사의 사업은 간호사의 차트 입력이나 공영주차장의 입/출차 및 요금관리, 대학생들이 이용 가능한 검색 등 PDA에 기반한 모바일 솔루션이 주종이다. 창업자금은 창업자들이 개인적인 부채로 조달하였으며 매출발생 시 상환해가고 있다. 창업 당시에는 방이동에 입지하였으며 성수동을 거쳐 2001년 10월에 연구공원에 입주하였다.

창업자들은 창업자들의 출신 학과와 기술자문, 인력 교류를 통해서 지속적인 관계를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 사업방향을 잡거나 기술관련 문제에 직면했을 때 출신 학과의 교수에게 비공식적인 자문을 구하는 경우가 있을 뿐 아니라 이외에도 인력지원, 실험실 장비 공유 등의 지원이 이루어지고 있다. 학과 내의 연구소와 공동연구를 수행한 경험도 있다. 현재 상근 인력 12명 중 3명, 비상근 인력 4명 중 2명이 창업자들의 학과 출신들이다.

연구공원에 입주한 것은 기업이 입지한 곳의 명성이 그 자체만으로 사업활동에 이점을 가지는 기업환경 상 서울대학교 연구공원이라는 명성, 이미 지 등이 입지 결정에 중요하게 작용하였다고 응답했다. 또한 개발인력 중에 서울대 재학생들이 있어

서 이들이 수업과 회사생활을 병행하는데 유리하고 창업자들의 출신학교로 심리적 안정감을 얻을 수 있다는 점도 연구공원 입주의 한 이유이다. 실제로 창업자들이 출신학과와의 교류를 하는데 있어서 연구공원과 서울대학교의 지리적 근접성은 유리하게 작용한 것으로 나타났다. 만약 현재와 같은 근접성이 확보되어 있지 않은 상황이었다면 학과와의 관계를 지금처럼 유지하기는 힘들었을 것이라는 점을 지적했다.

〈K사〉

K사는 디지털 방송관련 솔루션 개발 업체로 방송 송출 서버 시스템이나 VOD 서버를 제작 통합하고, 콘텐츠 송출 관리를 자동화하는 소프트웨어 개발 및 공급이 주력사업이다. 창업자는 자연대 졸업생으로 2000년 7월 역삼동에서 K사를 창업하였다. 현재 정규직 9명과 비정규직 2명 중 8명이 서울대학교 출신이며 주로 창업자의 동아리 후배이거나 전직장의 동료들로 구성되어 있다. 창업자금은 창업자가 개인 조달하였으나 지난해 창업투자회사로부터 투자를 유치한 바 있다. 이로 인해 벤처캐피탈 투자 업체로 중소기업청 벤처기업으로 등록되어 있다.

연구공원에 입주하게 된 것은 심사를 거쳐 창업보육센터에 입주한 벤처기업이므로 외부로부터 투자를 유치할 경우 유리할 것이라는 점, 서울대학교 명성에서 이점을 얻어 영업활동에 유리할 것이라는 기대가 중요하게 작용하였다. 또한 직원 중에 서울대학교 재학생이 있어서 이들이 학업과 회사생활을 병행할 수 있도록 배려하여 인력 조달의 어려움을 해결하려는 것도 중요한 연구공원 입주 이유이다. 그러나 고객업체의 대부분이 강남에 위치해 있는 관계로 이들에 대한 접근성이 떨어진다는

점이 아쉽다고 지적했다.

연구공원에 위치하고 있기는 하지만 특별히 서울대 교수 등에게 기술관련 자문을 구한 적은 없으며 공대의 한 연구소에 위탁용역을 발주한 적이 있다.

〈L사〉

L사는 반도체 초기원재료인 웨이퍼 제조업체이다. 창업자는 공과대학 출신의 박사로 대기업 연구소에서 개발업무를 담당하다가 2000년 2월 양재동에서 L사를 창업하였다. 연구공원에는 2001년 1월에 입주하였다. 연구공원에는 관리직 인력 4명이 있고, 제조와 연구가 근접해서 이루어져야하는 제품 특성상 연구 인력은 인천에 있는 공장에서 근무하고 있다. 연구 인력 중 3명이 서울대 출신이다. 창업 당시 자금은 창업투자회사로부터 일부의 투자를 받았고 나머지는 개인투자자와 기업투자 자금으로 충당되었다.

연구공원에 입주한 것은 창업자의 모교일 뿐만 아니라 창업보육센터이므로 벤처기업에 대한 혜택이 있을 것이라는 기대를 가지고 입주하게 되었다.

L사의 웨이퍼는 기존의 실리콘 웨이퍼가 아닌 GaAs 웨이퍼로 열에 강하고 데이터 저장용량이 5배 이상 큰 고가의 제품으로 현재 미국, 독일, 일본 등 일부 국가만이 해당 기술을 보유하고 있어 우리나라는 해당 기술과 관련하여 초기단계에 머물러 있다. 관련 기술로 현재 기술특허 8건을 출원중이다.

기업의 핵심기술이 현재 국내에서 초기단계에 있는 기술이기 때문에 기술자체에 대한 것은 서울대 내에서 자문을 구하는 경우가 없지만 미래 기술 흐름을 파악하거나, 공정에 대한 비공식적 평가나 조언을 듣는 경우가 많이 있는 것으로 나타났다. 실제로 공대의 한 연구소와 공동연구를 한 적이 있으며 이후에도 대학과의 교류를 계속해서 유지할

계획이라고 밝혔다. 서울대학교 이외에도 성균관대, 과학기술원과도 교류를 맺고 있다.

〈M사〉

M사는 어학학습, 소설, 경제경영관련 오디오북 제작 업체로 향후 디지털 콘텐츠 단말기 제조로 사업영역을 확대할 예정이다. 2000년 2월 홍익대학교 부근에서 창업하였으며 연구공원에는 2001년 6월에 입주하였다. 연구공원 내 사무실 뿐 아니라 홍익대 부근에 녹음시설을 갖춘 스튜디오 사무실을 보유하고 있다. 창업자는 서울대 출신으로 창업 전 대기업에 근무하였으며 현재의 사업과 직접적 관계는 없었다고 한다. 창업자금은 100% 창업자가 개인적으로 조달하였다. 대표이사를 제외한 직원 7명 중 2명이 서울대 음대 출신이다.

연구공원에 입주한 것은 서울대학교의 벤처집적 시설에 입주한 기업이라는 점에서 서울대학교의 명성이 주는 비가시적인 사업활동상의 이익을 기대하였다.

음질 테스트와 관련하여 음대 출신인 직원들을 통한 비공식적인 자문을 얻는 경우는 있지만 현재 공식적으로 서울대로부터 사업활동상의 도움을 얻는 부분은 없다. 그러나 향후 디지털 콘텐츠 단말기와 같은 하드웨어 제작에까지 사업을 확장하게 될 경우 개발을 위해 공대에 자문을 구할 계획도 가지고 있다.

〈N사〉

N사는 폐수처리용 화학약품 제조업체로 1999년 5월 관악구의 한 벤처빌딩에서 창업하였다. 2001년 3월에 입주한 연구공원에는 본사가 있으며 연구소는 공대의 한 연구소에 위치하고 있다. 창업자는 공대 출신의 박사이며 현재 직원 12명 중 9명이

창업자와 같은 학과 출신의 졸업생 및 재학생이다.

창업당시 창업자의 지도교수인 공대 교수가 투자를 하였고 현재 공대 교수 2명이 N사의 주주로 있다. 창업자금의 일부를 벤처캐피탈로부터 지원받기도 하였다.

대표이사와 회사 소유의 기술특허 10건을 보유하고 있으며, 창업하던 1999년 중소기업청에 벤처기업으로 등록하였다.

창업이후 작년까지는 주로 연구 용역에 의존해 왔고 올해부터 본격적인 제품판매가 시작되었다. 현재는 공대의 실험실에서 제품을 생산하고 있는데 향후 제품 생산이 확대되면 공단지역에 생산시설을 확장할 계획이다.

공대 연구소와 공동연구를 3건 수행한 경험이 있으며 공대의 정부과제 수행시 협력기업으로 참여하기도 하였다.

〈O사〉

O사는 자연언어처리(NLP; Natural Language Processing) 시스템 개발, 정보처리 애플리케이션 개발, 전산처리용 산업정보 DB구축 업체이다. 대표자는 인문대 출신의 박사로 인문대 출신 박사들로 구성된 연구단이 보유하고 있던 기술을 상업화하기 위해 2001년 6월에 창업하였다. 창업을 준비하는 단계에서는 선릉역 부근에 입지하였으며 2001년 3월 연구공원 입주 이후에 법인등록을 마쳤다. 창업자금은 창업자들이 개인적으로 조달하였다.

연구공원에 입주하게 된 것은 O사의 사업내용이 많은 부분 아카데미즘에 기반을 두고 있을 뿐 아니라 창업자를 포함한 직원들이 현재도 모교인 서울대에서 강의를 하고 있기 때문에 서울대에 인접할 필요성이 아주 높았다.

서울대 출신의 인력으로 구성된 것 이외에도 O사는 서울대학교 학과 및 연구소와 지속적인 교류를 맺고 있다. 인문대 교수가 O사의 연구소장으로 있고 인문대 연구소의 연구원이 O사의 이사로 재직하고 있다. 서울대와 공동으로 프로젝트를 수행하는 경우도 빈번하다.

언어와 컴퓨팅 기술을 결합한 사업모델 상 서울대학교 내에서 직접적으로 도움을 줄 수 있는 부분은 없으나 기술동향을 파악하는데 학교로부터 도움을 많이 얻고 있다.

〈P사〉

P사는 사회대 졸업생 2명과 공과대 졸업생 1명이 함께 2000년 3월에 서소문동에서 창업한 기업으로 사회대 졸업생 2명이 공동대표이사로 있다. 창업 당시에는 주로 교통편 및 숙박예약을 인터넷에서 처리하는 OLTP 사업이 주력 분야였으나 최근에는 지역영상정보시스템(LVS: Location View System) 분야로 주력 분야를 옮기는 과정에 있다. 2001년 3월에 연구공원에 무선인터넷 연구소를 설립하면서 입주하였고 2002년 4월에는 서소문동에 있던 본사까지 연구공원 내로 이전하였다. 창업자금은 기관투자자 없이 창업자들이 개인적으로 조달하였다. 항공권 처리 시스템과 관련하여 특허를 출원 중에 있고, 2001년 7월에는 기술확인으로 중소기업청으로부터 벤처기업 확인을 받은 바 있다. 특기할만 한 것은 P사의 경우 재단법인 서울대학교발전기금의 투자를 유치한 경험에 있다.

LVS와 관련하여 P사의 주요 고객은 각급 지자체로, 서울시의 도로관리시스템 프로젝트와 유성구청 관광안내시스템을 수주한 경험이 있으며 서울대의 virtual tour 시스템을 개발하기도 했다.

연구공원에 입주하게 된 것은 초기의 여행관련

OLTP 사업에서 LVS로 사업의 중심을 옮기는 과정에서, 개발에 필요한 Hardware와 인력의 문제가 중요하게 대두되었는데 이를 위해 서울대의 우수한 인력을 개인적 인맥을 통하여 저렴하게 활용할 수 있을 것이라는 기대를 가지고 입주하게 되었다. 실제로 서울대학교로부터 인력에 관한 한 많은 도움을 얻고 있는 것이 사실이다. 현재 서울대 출신의 인력이 4명 있으며 모두 창업자들의 출신학과 의 후배들이다.

공식적으로 서울대와 공동연구를 같이 한 경험은 없다. 공식적인 프로젝트 계약을 의뢰하기 위해서는 자금이 많이 필요한데 아직은 이를 충당할 만큼의 여력이 되지 않기 때문이다. 그러나 향후 추가개발의 필요성이 남아있고 이를 위해 서울대학교 관련 학과에 적극적으로 접촉해볼 용의가 있다. 현재는 서울대학교보다는 오히려 KAIST의 전자전기공학부와 더 활발한 교류를 맺고 있다.

〈Q사〉

Q사는 인터넷에 기반한 영어교육 업체로 2000년 6월 구로동의 벤처빌딩에서 창업하였다. 창업자는 자연대 출신으로 금융기관 전산실에 근무한 경험이 있으며 효율적이고 저렴한 영어교육의 필요성을 절감, 전산업무 경험을 살려 창업하게 되었다. 대표이사 외에 2명의 연구인력이 있다. 인터넷 사이트는 현재 구축단계에 있으며 2002년 6월 오픈할 예정이다.

Q사는 사업에 필요한 소프트웨어 개발에 필요한 인력을 서울대학교로부터 공급하는데 유리할 것이라는 기대를 가지고 2001년 7월에 연구공원에 입주하였다. 그러나 실제 인력을 서울대로부터 구하지는 못하였다. 서울대학교와의 기술교류나 인력교류 경험은 아직 없다.

⑤ 일시 입주형

일시 입주형 업체는 서울대학교 내 연구소나 학과와 공동사업을 원활히 하기 위해 이들이 위치한 곳에 근접한 연구공원에 입지한 경우이다. 응답업체 중 2곳이 일시 입주형 업체에 해당한다.

〈R사〉

R사는 SI 업체로 고객인 어학연구소와의 공동 시스템 개발을 위해 2002년 3월에 연구공원에 입주하였다. 1997년 4월에 창업한 업체로 본사는 대구에 있으며, 여의도에 사무소와 연구공원에 연구소를 두고 있다. 전체 인력은 60명 가량이며 연구공원에는 5-6명의 연구인력이 상주한다. 올해 상반기에 코스닥에 상장된 업체이다. 어학연구소와 관련된 인문대 이외에도 사범대와의 공동 프로젝트를 한 경험이 있다. 공대와 인문대 교수를 통해 필요인력 채용을 의뢰한 적은 있으나 실제로 채용한 적은 없다.

연구공원에 입주하기 전에는 어학연구소 내에 입지하고 있었으며 어학연구소와의 사업이 현재 마무리 단계에 있기 때문에 이후에는 연구공원과의 입주계약이 만료되는 시점에서 철수할 예정이다.

〈S사〉

S사는 사내방송 제작, 홈쇼핑, 영화, 위성방송 관련 사업을 하는 업체로 1999년 8월 도곡동에서 창업하였다. 현재 20여명의 직원을 보유하고 있다. 인문대학교와의 공동사업 때문에 2001년 5월에 연구공원에 입주하였으나 현재 공동사업이 지연되고 있으며 성사여부가 불투명한 상황이다. 위성방송 관련 4개 부문의 특허를 출원 중이고 중소기업청에 등록된 벤처기업이다.

⑥ 관계전무형

응답업체 중에는 연구공원 창업보육센터에 입주하고 있기는 하지만 서울대학교와의 사전 관련성이 없으며 입주 이후에도 기술교류나 인력교류 등이 전혀 없는 기업들도 입주하고 있다.

〈T사〉

T사는 온라인 경매 사이트를 운영하는 업체로 2002년 4월 연구공원에 입주하면서 창업하였다. T사의 사업모델은 전통적인 품앗이의 개념과 경매, 게임의 요소를 결합한 것으로 현재 관련 에이전시 사이트 구축을 의뢰, 2002년 5월말 오픈할 예정이다. 경매를 통해 월드컵 입장권과 관광, 호텔 숙박 패키지 상품을 중국인들을 대상으로 판매할 예정이다. 대표이사는 전직 공연기획, web agency에서 brand marketing 업무를 담당한 경험이 있는 30대이다. T사의 인력 중에는 서울대 출신은 없으며 대표이사가 서울대의 CMO 과정을 이수한 경험이 있다. 사업모델을 구상하는 과정에서 경영대학 교수에게 사업성에 대해 자문을 받은 적이 있지만 특별히 서울대학교와 지속적인 교류는 없는 상태이다. 사업 모델상 지속적으로 교수의 자문을 얻어야 할 정도의 기술적인 문제가 있는 것이 아니기 때문에 서울대학교와의 교류 필요성을 크게 느끼지는 못하고 있다고 밝혔다.

〈U사〉

U사는 BIS(Bus Information System) 개발 및 판제서비스와, 원격교육 솔루션 및 동영상 프리젠테이션 솔루션을 개발하는 업체이다. 2000년 11월 서초동에서 창업하였으며 입주공고를 보고 연구개발에 적합한 환경이라는 판단으로 연구공원에 입주하게 되었다. 창업자금은 내부 임직원들의 출

자와 외부의 다른 벤처기업의 투자로 이루어졌다. 관련 특허 3건을 출원 중에 있고 산업자원부의 자금을 출현 받은 적이 있다.

〈V사〉

V사는 유·무선망 및 인터넷 통합솔루션을 제공하는 업체로 대기업 통신연구소에서 근무하던 인력들이 2000년 9월 창업하였다. 본사는 KAIST의 첨단기술사업화센터에 있으며 2001년 5월 연구공원에 연구소를 입주시켰다. 중소기업청이 지정한 기술혁신개발사업 대상업체이며 연구개발투자 비중으로 중소기업청 벤처기업 확인 업체이다.

연구공원에 입주하게 된 것은 서대문에 있던 연구소를 옮길 사무실을 찾던 중 공고를 보고 입주하게 되었다. 연구소 인력들의 거주지와 개발에 필요한 자원을 구득하는데 유리한 지점을 찾는 과정에서 연구공원을 선택했을 뿐 서울대와의 관련성이나 교류는 전혀 없다.

⑦ 유형별 특성비교

입주업체의 유형에 따른 입주배경과 대학 및 연구소와의 관계 등을 살펴본 결과, 유형에 따라 상호 비교되거나 유사한 형태로 집합될 수 있음을 발견하였다.

교수창업형(교수/경영인 결합형 포함)과 졸업자창업형은 본교와의 관계가 매우 긴밀하다. 연구인력을 수시로 조달·보충할 수 있고, 대학의 실험실 장비이용에 큰 애로점이 없으며(어떠한 절차를 거쳐서 사용여부가 결정되는지는 명확하지 않음), 기술응용의 애로점이 발견되면 교수를 비롯한 연구원과의 접촉이 용이하다. 그리고 출신학과 또는 연구소와도 공동연구가 이루어진다.

이에 비하여, 입주광고를 보고 입주절차를 밟은

관계전무형은 서울대학교와의 기술 및 인력교류가 거의 없을 뿐만 아니라 대학 및 관련 연구소와의 관계도 원활하지 못한 실정이다. 이들은 '서울대 연구공원'이라는 이미지가 기업홍보에 도움을 줄 것이라는 기대감이 입지결정에 상당한 영향을 미쳤다. 전자의 입지결정의 주요인자는 출신대학과의 접근성이다. 이들은 접근성의 유리한 점을 충분히 누리고 있는데 반하여, 후자는 아직까지 이미지 외에는 큰 도움을 받지 못한 듯 하다. 여기에서도 학연으로 맺어진 한국사회의 모습을 보는 것 같으며, 이러한 현상은 금후에도 기업입주에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 그리고 대기업은 연구공원 내에 별도의 건물과 연구소를 건립하고 있으므로, 아직까지 대학과 기업간의 연계 고리를 조사하지 못한 상태이다. 그럼에도 불구하고 산학협동관련 연구소의 행태를 유추해 본다면, 대기업과 대학간의 기술이전과 교류가 매우 활발할 것으로 보인다.

4. 기술이전경로와 체제탐색

1) 기술이전경로와 문제점

일반적으로 대학의 기술이전은 대학내에서 창출된 연구 및 기술개발의 성과를 상업화하는 과정을 의미한다. 오늘날의 대학은 지식 및 기초기술을 창출하는 연구활동은 물론 이를 적극적으로 사회로 환원시키려는 역할도 함께 수행함에 따라, 기술이전의 속도는 더욱더 가속화되고 있다.

대학 연구결과와 상업화는 기술개발 주체인 대

학교수와 연구자가 스스로 창업을 통하여 상업화 하는 것, 기업과의 파트너십을 통하여 상업화 하는 것, 그리고 연구결과를 기업으로 이전하여 상업화 하는 등 다양한 경로를 통하여 실현될 수 있다(문 회화, 2001). 기술 공급자인 대학교수 및 학내 연구 자에 의한 상업화는 자신들의 특허나 연구성과를 중심으로 창업하는 경로이다. 이 경우 기술개발자 가 아닌 교수 본연 의무 소홀자로 보는 사회적 인 식 뿐만 아니라 경영상의 어려운 점들로 인하여 창 업수준은 아직까지 미약한 편이다.

창업자의 창업전 경력을 조사한 결과에 의하면, 연구기관 근무 경험자가 10.5%를 차지하고 교육기 관 근무 경험자는 단지 0.9%에 불과하였으며, 대 학생 또는 대학원생의 창업을 포함하더라도 5.3% 의 수준에 머물고 있다(안두현 · 정교민, 1998). 서 울대의 경우에도 아직까지 신고된 특허건수는 소 수에 불과하며 창업을 통한 상업화 수준도 연구인 력에 비하여 극소수에 머물고 있다. 대학과 기업의 파트너십에 의한 상업화는 연구개발 초기부터 공 동으로 협력하여 상업화에 이르는 경로이다. 이것 은 상호간의 부족한 점들을 상호보완 함으로써 시너지 효과를 얻을 수 있으므로 대학과 기업간의 연 계가 활발히 이루어지고 있는 편이다. 서울대의 경 우에도, 대학의 연구소를 비롯하여 BK21 사업단 의 산학협동체제에서 보았듯이, 이 이전경로의 비 중이 높으며, 그 파트너는 주로 대기업이다. 이 경로는 연구자 개인의 차원보다는 연구자 집단에 의 한 공동체적 성격이 농후하다.

대학에서 기업으로의 기술이전은 대학의 연구개 발을 수요자인 기업이 직접 상업화하는 경로이다. 이러한 이전은 미완성인 기술을 상품화하려면 추 가적인 기술개발 투자가 필요하므로 기술이전 매 체가 대학과 기업사이에 존재하는 것이 효율적이

다. 대학의 기술이전센터와 기업의 자체연구소 또 는 양자를 연계시킬 수 있는 메카니즘이 있어야 한 다.

대학과 기업간의 기술이전기구인 서울대 연구공 원의 창업보육센터 입주자들은 예비창업자로서 기술의 상업화를 시도하고 있는 전형적인 이전형 태이나 상업화에 이르는 길은 모험적이다. 또 하나 는 서울대 연구공원에 건립된 민간기업의 연구소 로, 이를 통한 기업으로의 기술이전은 아직까지 주 요한 실적은 없다. 이 형태는 BK21 사업단의 산학 협동 형태에서 본 것처럼 파트너십에 의한 상업화 를 시도하게 될 것이다. 이 형태는 기술이전을 통 한 벤처기업의 창업보다는 대기업의 기술향상에 이바지할 것으로 보인다.

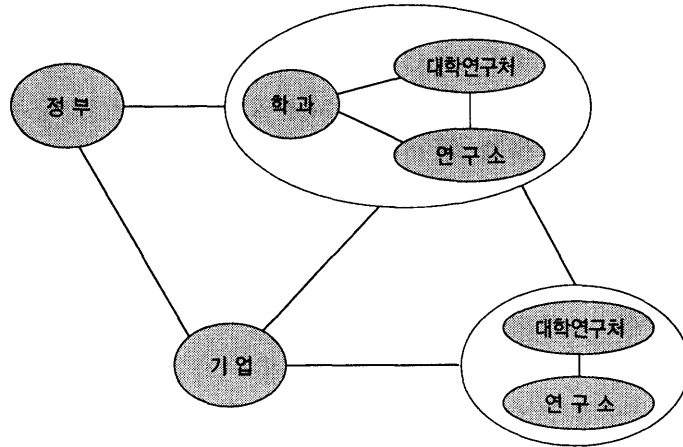
이처럼 대학의 기술이전 경로는 정부주도와 대 기업의 주된 무대가 이루어지고 있는 한국적 상황 에서 연구자 개인이나 소기업 형태의 창업자에 의 한 상업화는 활발히 진전되지 못할 것 같다. 이것 은 지식 · 정보사회에서 혁신기술을 기반으로 한 대학관계자 및 졸업자에 의한 벤처산업의 창업과 는 동떨어진 형태로 변질될 우려마저 있다. 또 한 편으로 기술이전 경로의 단선적 파행형태는 기술 이전 시스템의 비효율적 체제와 운영에서 비롯된 다. 따라서 다양한 이전경로가 진행될 수 있는 체 제모색이 필요하다고 본다.

2) 기술이전체제; 문제점과 대안모색

(1) 기술이전체제의 현황과 문제점

지금까지 서울대의 기술이전체제와 기구의 역할 및 이전경로를 살펴보았다. 그것을 토대로 기술이

〈그림 2〉 서울대 연구 및 기술이전 체제(현재)



전체제를 요약한 것이 〈그림 2〉와 같다.

대학에는 교육과 연구활동의 주체인 교수와 학생, 그리고 연구시설을 보유하고 있는 학과를 비롯하여 연구지원 행정기관인 연구처와 연구를 관장하는 연구소가 있다. 그리고 서울대 발전기금재단 산하에 창업지원센터와 창업을 행하는 보육센터가 자리잡고 있다. 정보는 예산을 통해서 대학과 연결되어 있다. 기술수요자인 기업은 기술이전법률을 통해서, 대학 연구소와 창업지원센터와는 연구 및 기술성과의 전수를 통해서 연계되어 있다. 이들 개체들은 내부적 메카니즘이 작동하는 체계화가 이룩되지 못하고 있는 형편이다. 제도화를 통한 효율적 체계화가 미비하면 기술이전체제는 대학과 이전전담기구 그리고 기업체 및 정부기관간의 지속적 연결성이 형성되지 못한다. 대학에서 기업으로의 기술이전이 활성화 되려면, 양자를 결합시킬 수 있는 연계체제가 활성화되어야 하고 기술이전 조직이 체계적으로 구성되어야 한다. 한국에서도 몇몇 대학을 제외하면 연구성과를 처리하기

위한 규정도 없을 뿐만 아니라 대학의 연구성과에 대한 기술이전 업무를 담당하는 직원도 없다(안두현·정교민, 1988)

서울대의 경우, 연구업무를 담당하는 연구처에는 연구진흥과와 연구지원과가 있을 뿐이며, 연구 및 기술이전을 취급하는 기구가 없다. 뿐만 아니라 연구 및 기초기술개발을 연계시킬 종합적 기술이전체제 구축에 관한 계획도 없는 것 같다. 기술이전기구의 제도화 없이는 기술이전이 신속히 이루어지기 힘들뿐만 아니라, 연구 및 기초기술의 성과도 낮을 수밖에 없다. 이와 같은 현상은 대학이 지식 및 정보사회로의 이행에 대처하는 능력이 부족하다는 것을 의미한다. 다만 서울대에는 기술이전기구 중의 하나인 서울대 연구공원의 재단설립화와 관리 운영에 관한 실행계획을 세운 프로젝트(서울대학교, 1999)가 있을 뿐이다. 이 보고서는 「연구공원」을 확대 지향적으로 개편함으로써 대학의 기술이전 및 지원을 거대화한 청사진을 제시하고 있다. 대학은 연구진흥과 기술이전을 유기적

으로 결합시켜야 한다. 또한 대학의 기술이전은 국가 기술이전 기관의 업무를 망라하기보다는 대학 수준에 알맞은 이전기능을 유지하는 것이 바람직스럽다고 생각된다.

「서울대 연구공원」이란 명칭은 연구와 기술이전을 포괄하는 듯하다. 그 명칭을 「서울대 기술이전 센터」로 변경하여 기술이전 및 그 지원업무에 한정하는 것이 좋을 듯하다.

(2) 서울대의 기술이전체제: 대안모색

체계적으로 볼 때 선진 제국에서는 기술이전을 효율화하기 위하여, 특히 대학의 기술이전을 촉진하기 위한 제도와 체제는 1970년대부터 활발히 전개되고 있음을 볼 수 있다. 그것들은 기술개발자의 권익을 보장하는 라이선싱 활동이나 지적 재산권의 보호와 같은 소프트웨어적인 것과 기구 확립을 통한 이전경로의 제도화와 같은 하드웨어적인 것으로 대별될 수 있다. 본고에서는 후자의 것을 중심으로 살펴보고자 한다.

미국의 경우, 대학연구 결과의 벤처화는 기본적으로 시장경제 원리에 의존한다. 1980년대 이후 활성화된 대학창업센터는 대학연구성과의 기술이전 및 상업화, 대학의 인력·시설을 활용한 중소기업의 지원, 학생들의 훈련 등을 목적으로 설립되고 있다(문희화, 2001, pp.64-68). 일본의 경우, 대학 주도형 창업보육센터는 크게 활성화되지 못한 것 같고, 주로 전국적인 테크노폴리스 조성계획의 일환으로 공공기관과 민간기업의 공동출자 형태를 취하고 있다. 1998년에는 대학이 발명한 기술특허를 산업계에 이전하고 실용화를 촉진시킬 목적으로 기술이전 기관인 TLOC(Technology Licensing Organization)가 여러 대학에 설립·운

영되고 있다.

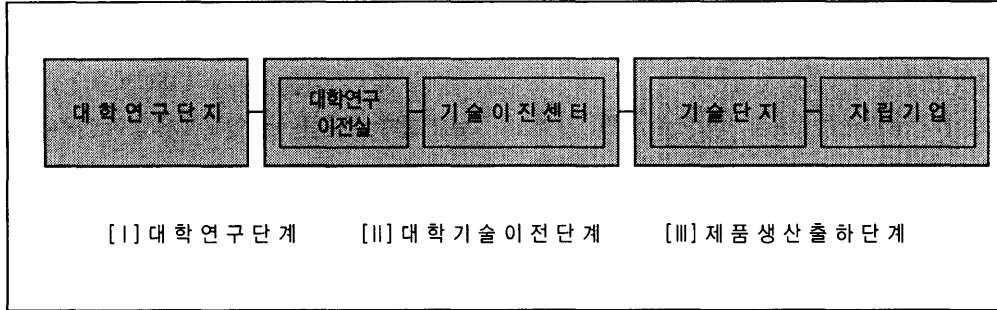
독일에서는 1980년대로 진입하면서 산업구조의 조정기를 맞이하여 산업재편성 현상이 나타났다. 특히, 산업화의 역사가 오래된 루루공업지대가 입지한 노르트라인-베스트팔렌 주에는 수많은 중소기업이 자리잡고 있었다. 이들 기업이 치열한 국제 경쟁에서 살아 남으려면, 기술개발 없이는 불가능하였다. 기술혁신을 하려는 이들 중소기업에게는 직접적이고 신속히 전수 받을 수 있는 대학의 도움이 절실하였다.

독일 뮌스터 대학을 사례로, 대학의 연구 및 기초 기술의 개발로부터 상업화에 이르는 포괄적 기술이전 체제 연구(박영환, 1998)에 의하면, 대학연구 단계에서 기술이전 단계를 거쳐 독립 생산단계에 이르는 3단계의 과정으로 진행됨을 알 수 있다. 대학 연구단지는 기초 및 응용과학의 연구를 행하는 자연계열 연구기관의 집합체이다. 기술이전단계는 대학의 행정기구인 연구이전처(AFO)에서 시작하여 창업을 돕는 기술정원(Technologiehof)이라고 명명된 기술이전보육센터를 거쳐서 실험생산이 이루어지는 기술단지(Technologie park)에 이르기까지의 일련의 기술이전 과정을 포함한다. 독립생산단계에서는 기술이전을 마친 독립기업체가 탄생하여 신제품을 생산하는 혁신기업으로 활동하게 된다. 이 기술이전 모형은 지역사회발전을 위한 한국대학의 기술이전모형 설정에 활용될 수 있을 것으로 본다.

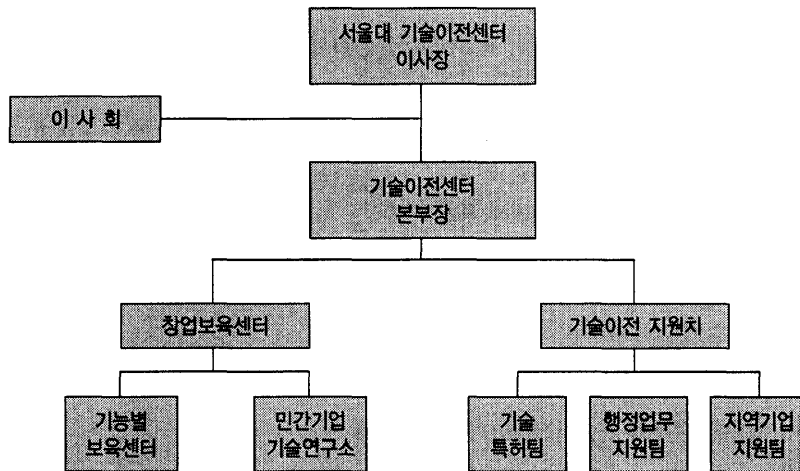
〈그림 3〉은 위에서 예시된 것을 참조하고 한국적 현실과 서울대의 위상을 고려하여 새로이 보완되고 조정된 대학의 기술이전체제 모형이다. 서울대 학교의 기술이전체제 모형은 대학연구단계, 대학 기술이전단계 및 제품생산 출하단계로 조직된다.

대학연구단지는 학과와 다양한 연구소로 구성되

〈그림 3〉 서울대학교의 기술이전체제 모형



〈그림 4〉 기술이전센터의 조직



며, 교육과 연구를 병행하는 교수가 주체가 된다. 대학연구단계에서는 연구단지에서 생성된 기초 및 응용연구가 집적되는 단계이다. 대학기술이전 단계에는 대학연구성과의 이전을 지원할 대학연구 이전실과 기술이전센터가 자리잡는다. 연구 이전실은 대학의 연구처 산하에 둘 수 있다. 지금까지 연구처는 연구진흥과 연구지원에 한정되어 있었으나 연구성과의 이전업무가 추가되는 셈이다. 대학연구 이전실에는 연구기능과 경영기능을 겸

비한 전문 매니저와 직원으로 구성되어야 한다. 이전실의 업무는 대학외부의 협력자를 구하려는 대학연구자들에게 필요한 정보를 제공하는 한편, 대학시설 및 연구자와 접촉하고자 하는 외부인들에게 서비스를 제공하는 창구의 구실을 하게 된다. 기술이전센터는 현재 발전기금재단 산하의 창업 지원센터와 연구공원의 기능을 체계화시킨 기구이다. 〈그림 4〉는 기술이전센터의 운영 조직을 나타낸 것이다. 서울대 기술이전센터는 기술 지향적

인 신생기업을 보육하고 후원함으로써 능력있는 자립적 중소기업을 창출하는 지원 업무는 물론 기술협력과 지원을 필요로 하는 현존기업과의 연계를 돈독히 함을 목적으로 설립한다.

서울대 기술이전센터에는 이사장을 두며, 이사회는 서울대학교와 발전기금재단, 경제인 연합회 및 서울시 인사로 구성된다. 기술이전센터의 제반 업무를 관할하는 기술이전센터 본부장을 두며, 그 하위에 창업보육센터와 기술이전 지원처를 둔다. 보육센터에는 기능별 보육센터를 비롯하여 한국적 현실을 감안하여 기존 기업의 기술연구소의 분실을 입주시켜 기술이전 및 교류를 할 수 있게 한다.

기술이전 지원처에는 금융세제, 기업경영, 행정당국과의 접촉 등의 업무를 담당하는 행정업무팀과 기술특허팀(TLO) 및 지역사회의 기업체에 기술상담과 지원을 행하는 지역기업 지원팀으로 구성된다. 지역의 범위는 서울시를 비롯한 수도권에 한정하는 것이 업무수행에 효율적인 것으로 생각된다.

제품생산 출하단계에서는 대학의 기술이전센터에서 보육단계를 거친 기업들이 기술단지에 입주하여 시험가동과 함께 완제품을 생산하게 된다. 이 단지 내의 창업자들은 대학의 기술이전센터와 꾸준한 유대관계를 지속한다. 기술단지는 지방행정기관과 기업체 연합회 및 기술자문을 행하는 대학이 결합된 산·학·관 협동기업체의 성격을 띄게 된다.

최종적으로 기술단지에서 완제품을 출하할 수 있는 시장조건이 충족되면, 완전 독립된 자립기업으로 탄생하게 된다. 이들 기업이 이윤을 창출하게 되면 성장과실을 대학연구기관에 출연할 수 있을 것이다.

5. 마치는글

지식·정보사회를 맞이하여 대학의 기능은 변환되고 있다. 대학은 상아탑속에서의 안주에서 벗어나서 현대사회발전을 직접적으로 선도하는 혁신의 중심지로 자리잡고 있다. 오늘날의 대학은 지식 및 기술의 창출자인 동시에 전파자의 구실을 행하고 있다. 본고에서는 이러한 기능을 통합적으로 운영할 수 있는 제도와 체제고찰에 관심을 가지게 되었다. 지식정보사회로 진입하는 한국사회에서 이를 구체화 할 수 있는 주제로 대학의 기술이전을 선정하여 고찰하기로 하였다. 왜냐하면, 앞으로 대학과 지역사회 또는 기업 간의 관계가 더욱더 긴밀해질 것이므로 효율적인 기술이전체제의 모색이 필요한 시점에 처했기 때문이다.

본 연구는 한국대학을 대표 할 수 있는 서울대학교를 사례로 대학의 기술개발을 포함한 사회로 환원되는 기술이전 과정은 어떤 제도와 체제하에서 작동하고 있으며, 어떤 문제점을 내포하고 있는지를 밝혀서 바람직한 기술이전체제를 모색하고자 하였다. 기술이전 메카니즘과 문제점을 발견하기 위해서 대학의 연구기관과 서울대 연구공원을 사례로 문헌조사와 면접조사방법을 택하여 대학과 기업간의 연계와 그 특성을 분석하였다. 그 결과와 이를 토대로한 정책적 시사점을 정리하면 다음과 같다.

1) 대학의 연구성과를 활성화시키고 혁신기술을 육성·이전시키기 위한 산학협동관련법과 기술이전 관련법이 정부의 여러 기관에서 제정되었다. 이들 법규의 재정비가 필요한 시점에 다달았다고 보인다. 기술이전 촉진법에서의 기술이전개념은 특

하나 지적재산권 등을 소유한 기술보유자로부터 그 외의 사람에게 이전되는 것으로 규정하고 있으나, 본 연구에서 다룬 대학의 기술이전은 대학 내에서 창출된 연구 및 기술개발성과의 기업화를 통한 상업화에 이르는 과정으로 보았다.

2) 서울대학 내에는 연구 및 기술이전과 관련된 업무 분장이 명확히 구분되어 있지 않은 미분화 상태에 놓여있다. 따라서 지식·정보사회에서의 대학의 기능과 역할을 원활히 수행하지 못하고 있다. 또한 중앙정부주도의 각종법규를 근거로 산학협동 및 기술이전을 위한 규정간의 유기적 관련성을 체계화할 필요성이 있다. 나아가서 지식 및 기술의 창출자의 역할을 넘어서서 연구 및 기술개발성과의 전파자의 구실을 할 수 있는 목표와 종합적 계획이 마련되어야 한다.

3) 서울대학교의 산학협동 기능을 수행하는 기구는 자생적으로 설립된 부설연구소와 법규에 의한 국가주도의 연구소로 구성되어 있다. 후자는 전자에 비하여 국가지원의 지속성으로 인하여 첨단기술개발의 성과가 상대적으로 높은 편이다. 그러나 그 운영은 주로 전공분야에 속한 교수들이 담당함으로써 경영체계가 미흡한 듯하다. 이들의 행정업무를 통합적으로 관리할 기구의 설립이 필요하다.

많은 연구인력과 막대한 경비를 국가로부터 지원 받는 두뇌한국21사업단은 다양한 산학협동 프로그램을 운영하고 있으며 산학연계가 활발히 이루어지고 있다. 이를 관장하는 산학협동 컨소시엄의 운영은 대학관계자와 국내의 대표적 산업체의 임원 및 참여기업으로 구성되어있으므로 창의성을 바탕으로 활로를 모색하려는 중소기업의 역할이 소외되는 것 같다. 따라서 산학협력사업은 주도

대기업과 연계되고 재력이 풍부한 재벌기업이 그 주도권을 잡고 있다.

4) 서울대학교의 창업지원체계는 대학과 발전기금재단과의 협력하에서 발전기금재단산하에 창업지원센터가 설치·운영되고 있다. 이 기관이 지원하는 창업보육센터 중에서 가장 규모가 큰 기술이전 기관은 서울대학 연구 공원으로 명명된 학·연·산 협동연구 단지이다. 연구공원 창업보육센터에 입주한 업체는 유형에 따라 입주배경과 대학과의 연계 관계에 차이가 드러났다. 서울대의 연구자 및 졸업자에 의한 창업형은 본교와의 인적·기술적 교류가 긴밀하나, 그 외의 창업형은 교류가 거의 나타나지 않는다. 이것은 기술이전 기관의 취지에 어긋난 운영의 결과로 보여진다. 기술이전 행태 역시 학연으로 맺어진 한국사회의 모습과 유사한 관행을 나타내며, 이러한 현상은 금후에도 지속될 수 있는 소지가 많다고 본다.

5) 기술이전의 특성을 살펴보기 위하여 기술이전 경로를, 연구자에 의한 직접이전, 기업과의 파트너쉽에 의한 상호 협력이전, 기업으로의 직접이전으로 유형화하였을 때, 기술공급자인 대학연구자 개인에 의한 이전형은 상업화가 미약한 편이다. 기술개발자와 기업의 쌍방이 유리한 파트너쉽에 의한 이전은 매우 활발하며, 주로 대기업이 상대역이다. 기술수요자인 기업으로의 직접이전에 의한 상업화는 양자의 관계를 맺어주는 기술이전 매체가 기능하는 것으로, 연구공원을 비롯한 창업보육센터가 담당하고 있으나 가동이 일천하여 시스템이 효율적으로 운영되지 못하고 있다. 정부주도와 대기업의 결합으로 기술이전체계가 운영되고 있는 상황에서 소기업형태의 창업은 다소 험난할 것 같으

며, 주도대기업의 기술향상에 도움을 주게 될 것으로 보인다. 그러므로 다양한 기술이전 경로가 효율적으로 진행 될 수 있는 통합적 기술이전체제의 정비 필요하다고 본다.

6) 본 연구에서는 선진제국의 사례와 한국적 현실 및 서울대의 위상을 참조하여 『서울대기술이전 체제 모형』을 제시하였다(〈그림3〉 참조). 이 모형은 대학의 연구단계로부터 대학의 기술이전단계를 지나서 제품생산 출하단계에 이르기까지 기술이전 및 협력을 행하는 과정을 통합한 것이다. 특히, 대학의 기술이전 단계에는 중요한 이전기구인 대학연구이전실과 기술이전센터를 제도화하여 운영토록 하였다. 대학연구이전실은 대학내부와 외부인사의 접촉창구역할을 담당하는 기구로 연구처 산하기관으로 하고, 연구 및 기초기술성과를 망라하고 체계화한 정보은행을 운영케 한다. 기술이전센터는 현재의 기술지원센터와 서울대 공원을 재편한 기구로(〈그림4〉 참조), 신생기업을 보육·후원하고 특허업무를 담당하며, 기술을 필요로 하는 현존기업과의 협력을 체계화시킬 수 있게 하였다. 이러한 기술이전체제모형은 대학과 기업간의 관련성이 급속히 진전되는 시점에서 한국대학의 기술이전 모형으로 정착시키는 계기를 마련하게 될 것이다.

참고문헌

고은영, 1998, 국가혁신시스템 모형을 바탕으로 한 산학협동체제 구축방안: 정보통신산업을 중심으로, 한국과학기술원 석사학위논문
김성수, 1999, 대학연구 지원정책의 현황 및 과제, 과학기

술정책연구원
김영배, 1999, 벤처기업의 창업 및 성장과정에 따른 대학의 역할, 정부정책방향에 관한 연구: 주요 대학 출신벤처기업에 대한 실증조사, 과학기술정책연구원
문화화, 2001, 대학연구결과의 벤처연계 촉진 방안, 한국과학재단
박동현 외, 1995, 지역발전과 기술혁신, 과학기술정책관리연구소
박삼옥, 1999, 서울대학연구공원 재단 설립 및 관리운영실행계획, 서울대학교
박삼옥·남기범, 2000, "중소기업육성을 위한 지역혁신체제 및 산업지구개발방향", 대한국토·도시계획학회지, 국토계획35(3)
박삼옥, 2002, "네트워크 세계의 산업: 산업의 세계화와 국지화", 대학지리학회지35(3)
박성진, 1993, 산학협동연구 프로젝트의 성패요인 분석, 한국과학기술원석사학위논문
박영한, 1998, "대학과 지역사회의 결합에 관한 제도 분석-독일의 대학도시윈스터를 사례로", 지리학 논총31호
박영한·조영국·안영진, 2001, "대학과 지역발전: 연구동향과 전망", 대학지리학회지36(4)
서울대학교, 1996, 서울대학교 연구공원 관리운영계획
서울대학교, 1999, 서울대학연구공원 재단설립 및 관리운영실행계획
서울대학교, 2001, 서울대학교 벤처창업 육성에 관한 연구
서울대학교, 2001, 서울대학교 통계연보(2001년판), 서울대학교
서울대학교 공과대학·동창회, 2000-2002, 서울공대·통권 39호~48호, 서울대학교 공과대학 동창회
신창호 외, 1999, 기업·대학·연구소간 하이테크 네트워크 구축방안, 서울시정개발연구원
안두현·정교민, 1998, "대학의 기술이전 활성화 방안", 생명공학동향 6(1)
정현희, 2001, 국내 대학의 기술이전조직 현황 및 활성화 방안, 대학연구성과 확산에 관한 세미나-대학연구성과의 지식재산권 보호 및 산업화, 기술이전 전담조직 활성화 자료집, 한국과학재단·특허청
조항규, 1994, 우리나라 공학연구센터의 운영효율화 방안에 관한 연구, 한국과학기술원 석사학위논문
Beyer, B., 1994, Regionale Wirtschaftsfoerderung durch Technologie-und Wissenstransfer

- aus Hochschulen?, Zeitschrift fuer
Wirtschaftsgeographie, 38, 76-82
- Deilmann, B., 1995, Wissens- und Technologietransfer
als regionaler Innovationsfaktor (= Duisburger
Geographische Arbeiten 15), Duisburg.
- Einsfeld, U. 1998, Forschungsk Kooperationen
zwischen Universitaet und Unternehmungen,
Deutscher Universitaets Verlag, Wiesbaden
- Prise, K.P., 1983, Innovationsberatung und
Forschungstransfer durch Hochschulen:
Eineregional und strukurpolitische?
Information zur Raumordnung, 5/ 1983,
2361-369
- Smith, H. L., Keeble, H., Lawson, C., Moore,
B. & Wilkison, F., 2001, "University-
Business Interaction in The Oxford and
Cambridge Regions", *Tijdschrift voor
Economische en Soa ale Geografie*, vol. 92,
No. 1, pp 88-99